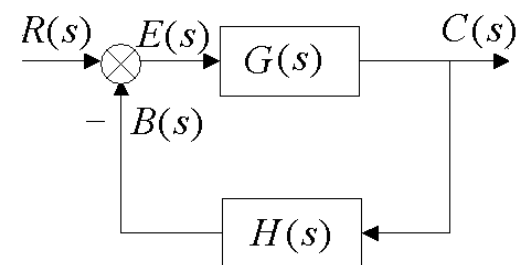
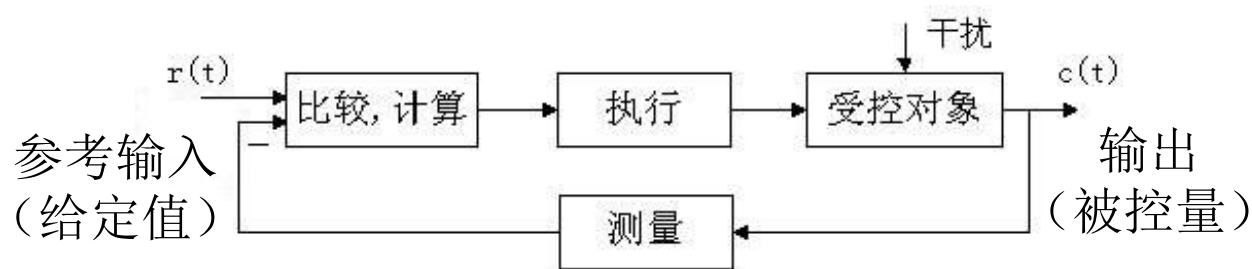


# 《自动控制原理》——复习

**控制系统目标：** 使被控量（系统输出）按指定的规律（系统输入）变化

**输出反馈控制：** 单输入-单输出、线性、时不变、连续/采样控制系统



$G(s)$  为前向传递函数；  $G(s)H(s) = \frac{B(s)}{E(s)}$  为开环传递函数

$H(s) = 1$  时，前向传递函数 = 开环传递函数

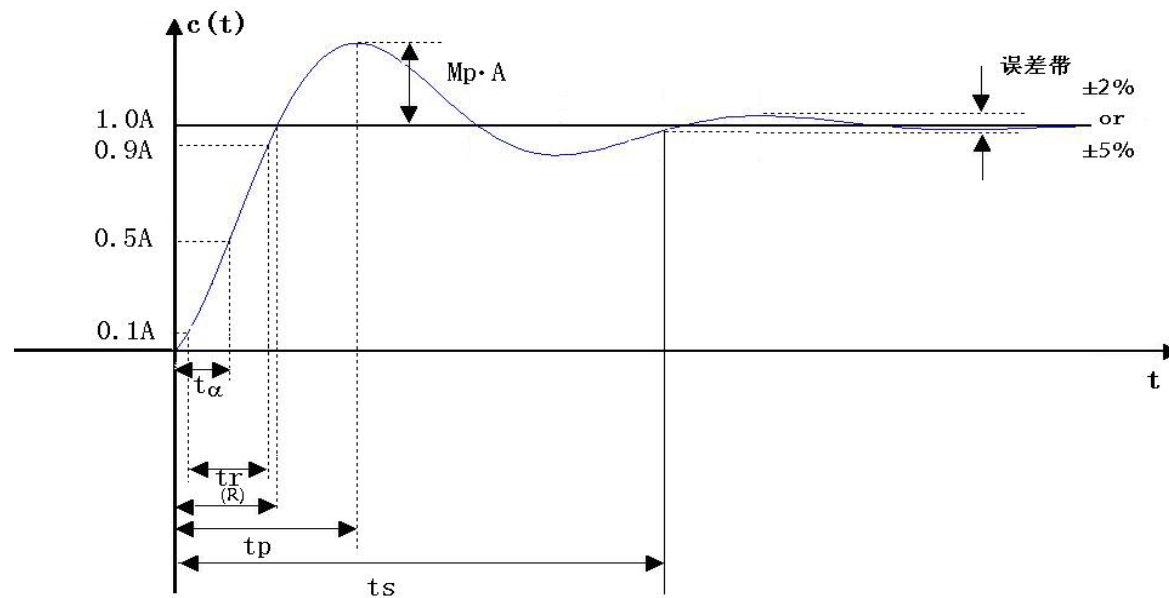
$T(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0}$  为闭环传递函数

## ► 对控制系统的性能要求

系统受到给定值作用之后，被控量随时间变化并趋于一定规律的全过程，称系统的动态特性。

### ► 动态过程中基本问题：稳（稳定+平稳）、快、准

输出响应 =  $\underbrace{\text{瞬态响应}}_{\substack{\text{反映动态性能} \\ \text{稳与快}}} + \underbrace{\text{稳态响应}}_{\substack{\text{反映稳态性能} \\ \text{准} (e_{ss})}}$



# 时域分析法

➤ 控制系统在  $r(t)$  作用下  $c(t)$  随时间变化的情况分析 — 时域分析。

## ● 典型控制过程及性能指标

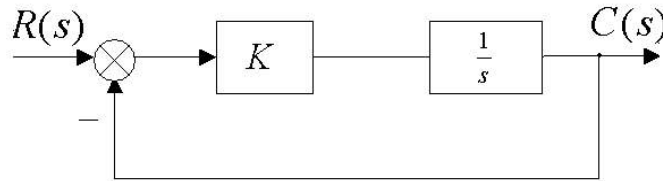
一. 典型的初始状态：零状态

二. 典型的输入信号：阶跃信号（最差情况）、斜坡信号（速度信号）、加速度信号

三. 阶跃响应的性能指标

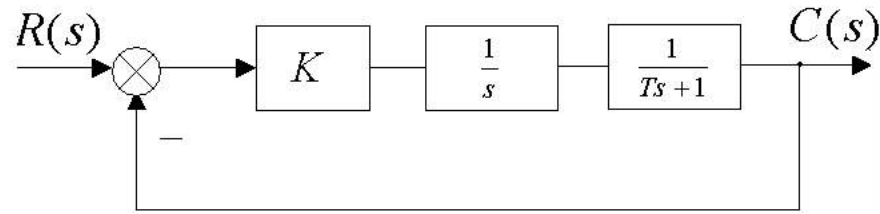
## ● 瞬态响应分析

一、典型的一阶系统



$$\text{传递函数: } T(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{\frac{1}{K}s + 1} = \frac{1}{Ts + 1}, \quad \begin{cases} K > 0 \\ T > 0 \end{cases}$$

## 二、典型的二阶系统



闭环传递函数:  $T(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K}{Ts^2 + s + K}$  ——物理意义

标准形式:  $T(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{\omega_n^2}{(s - s_1)(s - s_2)}$  ——数学特性

$\omega_n = \sqrt{\frac{K}{T}} > 0$  ; 无阻尼振荡频率;  $\xi = \frac{1}{2\sqrt{KT}} > 0$  ; 阻尼比

## ● 单位阶跃响应

### (1) 欠阻尼二阶系统 ( $0 < \xi < 1$ )

$$s_{1,2} = -\xi\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\xi^2} = -\xi\omega_n \pm j\omega_d; \text{ 共轭复根}$$

$$c(t) = \left[ 1 - \frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}} \cdot \sin(\omega_d t + \beta) \right] \cdot U(t), \quad \text{其中 } \beta = \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi} = \arccos \xi$$

## ● 性能

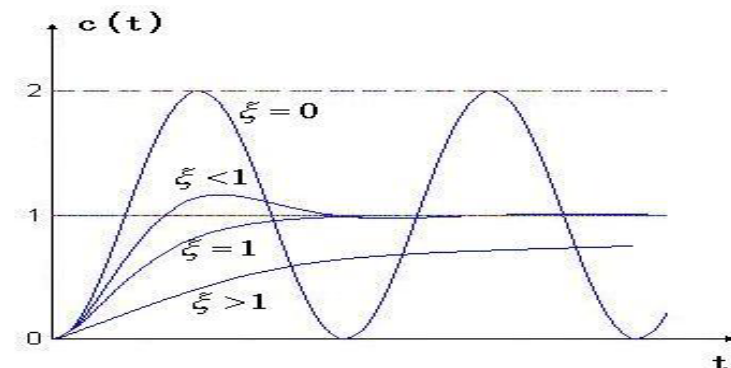
上升时间:  $t_r = \frac{\pi - \beta}{\omega_d}$ ; 峰值时间:  $t_p = \frac{\pi}{\omega_d}$ ; 调整时间:  $t_s = \begin{cases} 4 / \xi\omega_n & 2\%\Delta \\ 3 / \xi\omega_n & 5\%\Delta \end{cases}$

最大超调量:  $M_p = \frac{c(t_p) - c(\infty)}{c(\infty)} \times 100\% = e^{-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}} \times 100\%$

(2) 临界阻尼二阶系统( $\xi = 1$ )——是否振荡的界

(3) 过阻尼系统( $\xi > 1$ )

(4) 零阻尼系统( $\xi = 0$ )——稳定与否的界



### 三、高阶系统的时域分析

假设： • 物理可实现— $n \geq m$ ； • 便于讨论—设无重极点，设可以因式分解

$$C(s) = \frac{b_m \prod_{i=1}^q (s + Z_i) \prod_{i=1}^l (s^2 + 2\xi_{mi} \omega_{mi} s + \omega_{mi}^2)}{\prod_{i=1}^k (s + Z_i) \prod_{i=1}^r (s^2 + 2\xi_{ni} \omega_{ni} s + \omega_{ni}^2)} \cdot \frac{1}{s} = \frac{a}{s} + \sum_{i=1}^n \frac{A_i}{s + p_i}$$

$$(A_k)_{k \neq n} = \frac{K \cdot \prod_{i=1}^m (p_k - Z_i)}{p_k \prod_{i=1}^{k-1} (p_k - p_j) \cdot \prod_{j=k+1}^n (p_k - p_j)}$$

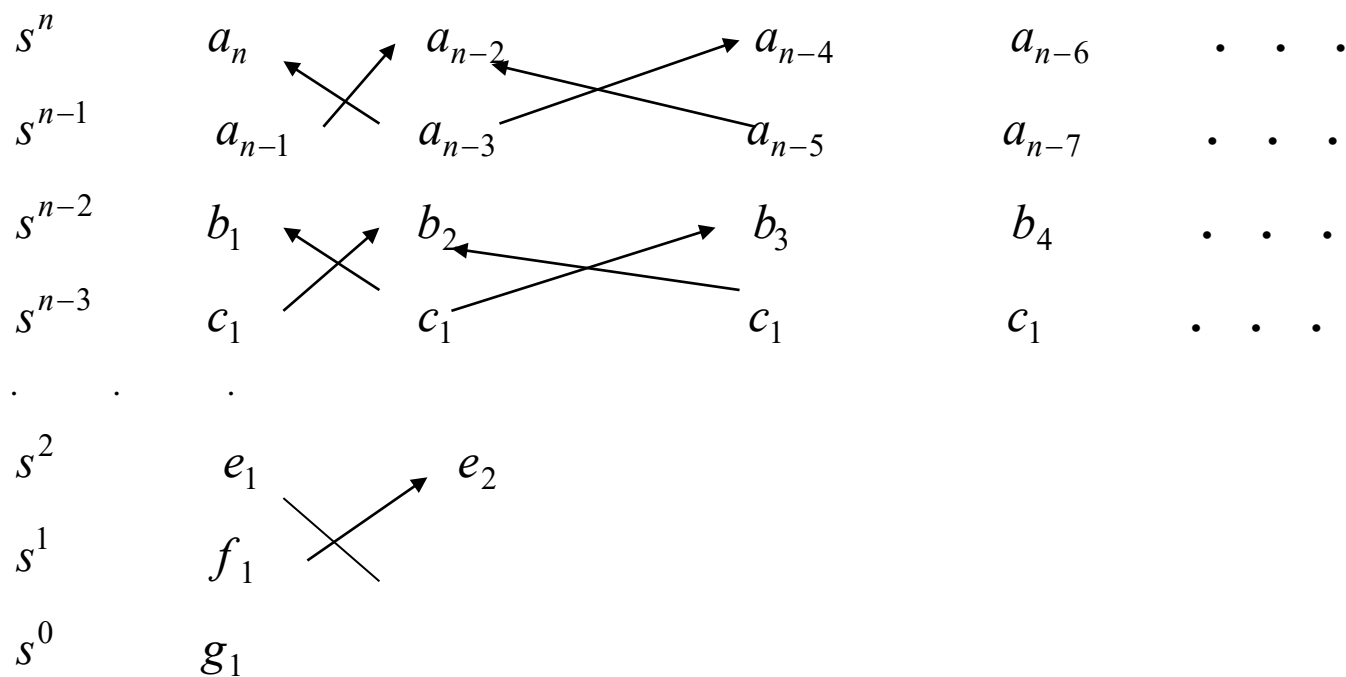
## ● 稳定性分析

### 一、稳定的概念及数学条件

1. 概念：瞬态响应  $c_1(t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0$
2. 数学条件：稳定  $\Leftrightarrow$  所有闭环极点都在  $s$  平面虚轴之左。

## 二、劳斯稳定判据

- 稳定的必要条件： $a_i > 0, i=1, \dots, n$ （若 $a_n < 0$ ，方程系数全乘以 -1）
- 稳定的充分必要条件——劳斯稳定判据



**注意：**交叉乘法的次序与行列式相反；首先判断 $a_i > 0$ 是否成立，若满足再用劳斯表判断；

劳斯数列中的第一列全部为正数且不能为零。若第一列中系数符号不同，则符号改变的次数等于系统在右半平面极点的个数。**（注意特殊情况的处理）**

## ● 稳态误差分析

### 一. 稳态误差的定义与计算

基本定义：

$e(t) = r(t) - c(t)$  —— 系统误差响应，反映系统在跟踪  $r(t)$  整个过程中的精度。

在求稳态误差  $e_{ss}$  之前，首先要判稳定性。

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) \stackrel{\text{终值定理}}{=} \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{R(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

### 二. 稳态误差分析

#### 1. 系统的型别 $V$

$$\text{开环传递函数 } G(s)H(s) = \frac{k(\tau_1 s + 1) \cdots (\tau_2^2 s^2 + 2\xi' \tau_2 s + 1) \cdots}{s^V (T_1 s + 1) \cdots (T_2^2 s^2 + 2\xi T_2 s + 1) \cdots}$$

2.  $r(t)$  作用下的  $e_{ss}$  与系统结构的关系

3.  $K$  为开环增益

| <b>V</b>  | $r=A \cdot 1(t)$ | $r=A \cdot t$ | $r=A \cdot t^2/2$ |
|-----------|------------------|---------------|-------------------|
| <b>0</b>  | $\frac{A}{1+K}$  | $\infty$      | $\infty$          |
| <b>I</b>  | <b>0</b>         | $\frac{A}{K}$ | $\infty$          |
| <b>II</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>      | $\frac{A}{K}$     |



# 根轨迹法 (复数域分析法)

## ● 根轨迹与根轨迹方程

一般根轨迹：当开环增益  $K$  从  $0 \rightarrow \infty$  变化时，闭环极点在  $S$  平面上移动的轨迹

开环传递函数：

$$G(s)H(s) = \frac{K^* \prod_{i=1}^{m_g} (s - z_{gi}) \prod_{i=1}^{m_h} (s - z_{hi})}{\prod_{i=1}^{n_g} (s - p_{gi}) \prod_{i=1}^{n_h} (s - p_{hi})} \quad \text{—— } K^* = K_G^* \cdot K_H^* \text{ 为开环系统的根轨迹增益。}$$

根轨迹方程：满足  $G(s)H(s) = -1$  的  $s$  值，必是根轨迹上的点。

$$\begin{cases} \frac{K^* \prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)} = 1 & \text{—— 模值方程} \\ \sum_{i=1}^m \angle(s - z_i) - \sum_{i=1}^n \angle(s - p_i) = (2k+1)\pi & \text{—— 相角方程} \end{cases} \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \text{ 相角为奇数个 } \pi$$

## ● 绘制根轨迹的基本法则

分支数、对称于实轴、起点与终点、实轴上的根轨迹、渐近线、起始角与终止角、分离点（或会合点的坐标）、虚轴的交点

## ● 控制系统的根轨迹分析

用闭环零极点表示的阶跃响应解析式

由开环  $G(s)H(s)$   $\rightarrow$  闭环极点的根轨迹

$\xrightarrow{\text{对某}K^*}$  求闭环极点  $\xrightarrow{+ \text{零点}}$  确定闭环传函  $\xrightarrow{+r(t)}$  闭环系统动态性能

利用主导极点估算系统性能指标

根轨迹在校正中的应用

校正问题：若所希望的闭环极点不在根轨迹上，应如何选择校正装置  $G_c(s)$ ，使根轨迹在合适的增益  $K$  值下通过给定的点。 $\rightarrow$  需研究系统的根轨迹在加入  $G_c(s)$  时的变化规律。

增加开环极点、开环零点对系统根轨迹的影响

## ● 广义根轨迹

闭环特征方程 $1 + G(s)H(s) = 0$ 随某参量 $\beta$ 变化的根轨迹——广义根轨迹。

$$G(s)H(s) + 1 = \frac{K^* \cdot \prod_{i=1}^m (s - Z_i)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)} + 1 \quad \text{——一般根轨迹}$$

$$G(s)H(s) + 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{C \cdot \beta \cdot \prod_{i=1}^{m_1} (s - Z_{\beta i})}{\prod_{i=1}^n (s - p_{\beta i})} + 1 = 0$$

即构造新的系统，其开环增益为 $C \cdot \beta$ ，而闭环特征方程与原系统相同。

# 频域分析法

## ● 频率特性

一、定义：系统正弦稳态响应与其输入量之比称为系统的频率特性

在系统  $G(s) = \frac{\theta(s)}{(s+p_1)\cdots(s+p_n)}$  输入端加一个正弦信号：  $r(t) = R_m \cdot \sin \omega t$

若系统  $G(s)$  稳定，则稳态响应为：  $y_s(t) = R_m \cdot |G(j\omega)| \cdot \sin(\omega t + \phi) = Y_m \cdot \sin(\omega t + \phi)$

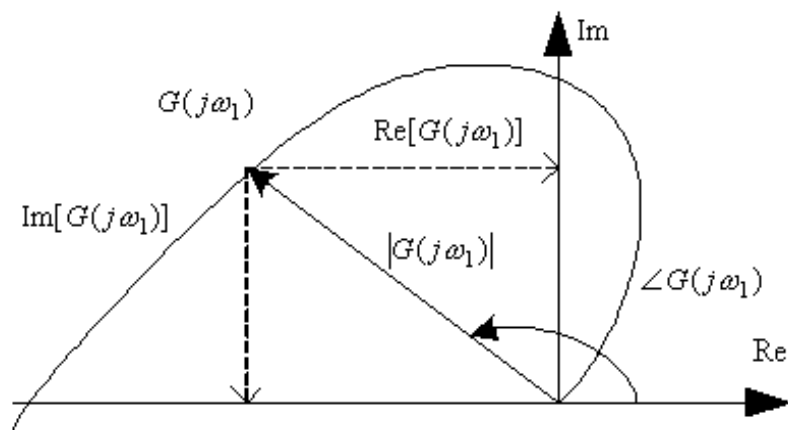
对稳定的线性定常系统，加入一个正弦信号，其稳态响应也是一个同频率的正弦信号。

其幅值是输入正弦信号幅值的  $|G(j\omega)|$  倍，其相移为  $\phi = \angle G(j\omega)$ ，  $G(j\omega) = |G(j\omega)| \angle G(j\omega)$

二、表示方法

$$G(j\omega) = |G(j\omega)| \angle G(j\omega) = A(\omega) e^{j\phi(\omega)}, \quad \omega: 0 \rightarrow \infty$$

极坐标图（奈奎斯特图）：  $\omega$  从  $0 \rightarrow \infty$  变化时矢量  $G(j\omega)$  的端点在复平面上的运动轨迹



## 对数频率特性（伯德图）：

对数幅频特性：  $L(\omega) = 20 \lg A(\omega) \sim \omega(\lg \omega)$ ； 相频特性：  $\varphi(\omega) \sim \omega(\lg \omega)$

### ● 基本性质

- ① 串联环节总的对数幅频、相频特性  $L(\omega) = L_1(\omega) + \dots + L_n(\omega)$ ，  $\varphi(\omega) = \varphi_1(\omega) + \dots + \varphi_n(\omega)$
- ② 互为倒数的传递函数，其  $L(\omega)$ 、 $\varphi(\omega)$  均以横坐标成镜像对称。

## ● 典型环节的频率特性

比例环节、积分环节、微分环节、惯性环节、一阶微分环节、振荡环节、二阶微分环节

## ● 开环系统的频率特性

### 一. 开环系统的极坐标图

$$G(j\omega) = \frac{K_0 (1 + j\omega\tau_1)(1 + j\omega\tau_2) \cdots (1 + j\omega\tau_m) \cdots}{(j\omega)^N (1 + j\omega T_1)(1 + j\omega T_2) \cdots (1 + j\omega T_{n-N}) \cdots}$$

由  $N$  决定  $\omega \rightarrow 0$  时的形状；由  $m - n$  决定  $\omega \rightarrow \infty$  时的形状

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} \angle G(j\omega) = (m - n) \angle 90^\circ; \quad \lim_{\omega \rightarrow \infty} |G(j\omega)| = \begin{cases} 0 & m < n \\ K_0 & m = n \end{cases}$$

### 二. 开环系统的伯德图

1. 将  $G(j\omega)$  写成典型环节之积、找出各环节的转折频率
2. 画出各环节的渐近线、在转折频率处修正渐近线得各环节曲线
3. 将各环节曲线相加即  $G(j\omega)$  的波特图

## ● 频域稳定判据

### ● 奈奎斯特(Nyquist) 稳定判据

$$Z = P - 2N$$

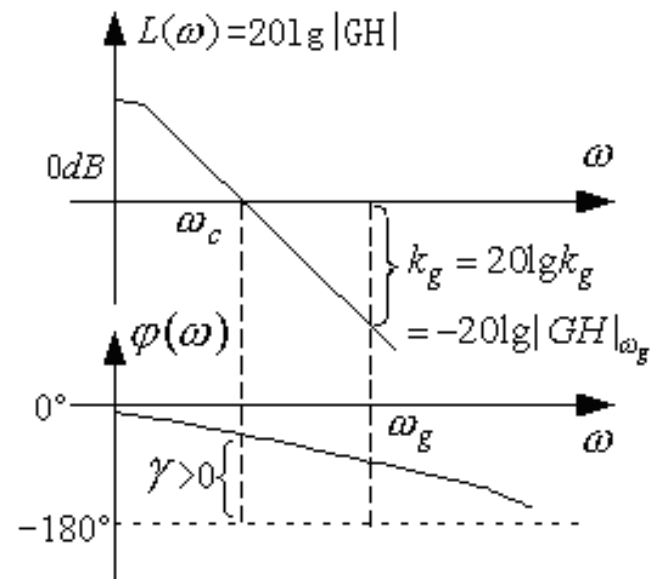
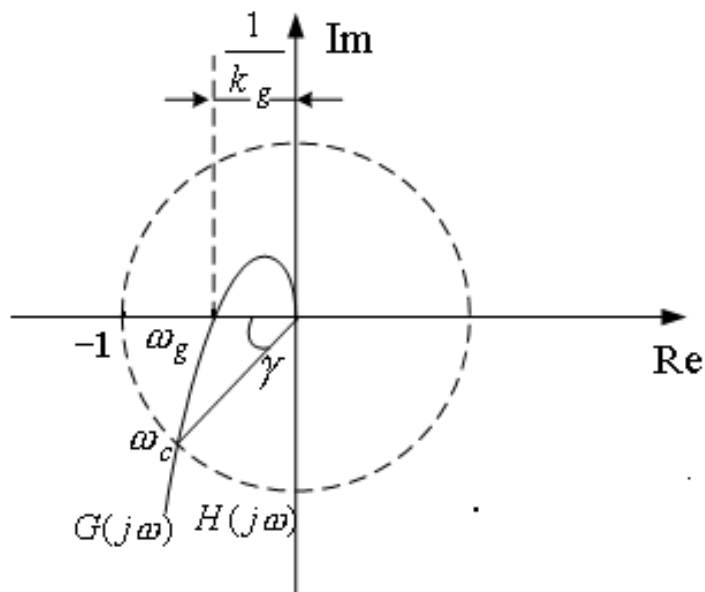
- P: s右半平面的开环极点数
- N: 幅相特性曲线包围(-1+j0)点的圈数 (逆正/顺负/半圈)
- Z: s右半平面的闭环极点数

## 对数判据

若开环系统稳定 (p=0)，则闭环系统稳定的充要条件是：

在  $L(\omega) > 0dB$  的所有频段内， $\varphi(\omega)$  正负穿越  $-180^\circ$  线的次数差为 0。

## 稳定裕度



相位裕度 $\gamma$ ：极坐标图 $|G(j\omega)H(j\omega)|=1$ 的矢量与负实轴的夹角；

对数图上 $20\lg|GH|=0$ 处 $\varphi(\omega)$ 与 $-\pi$ 的差

增益裕度 $k_g$ ：
$$\frac{1}{|G(j\omega_g)H(j\omega_g)|}；$$

对数图上 $\varphi(\omega)=-180^\circ$ 时的 $-L(\omega_g)$



## ● 闭环系统的瞬态、稳态性能

### ✚ 最小相位系统

右半平面上无零极点的传递函数，其幅频特性与相频特性之间存在着严格确定的联系。

### ✚ 开环频率特性的低频段决定稳态性能

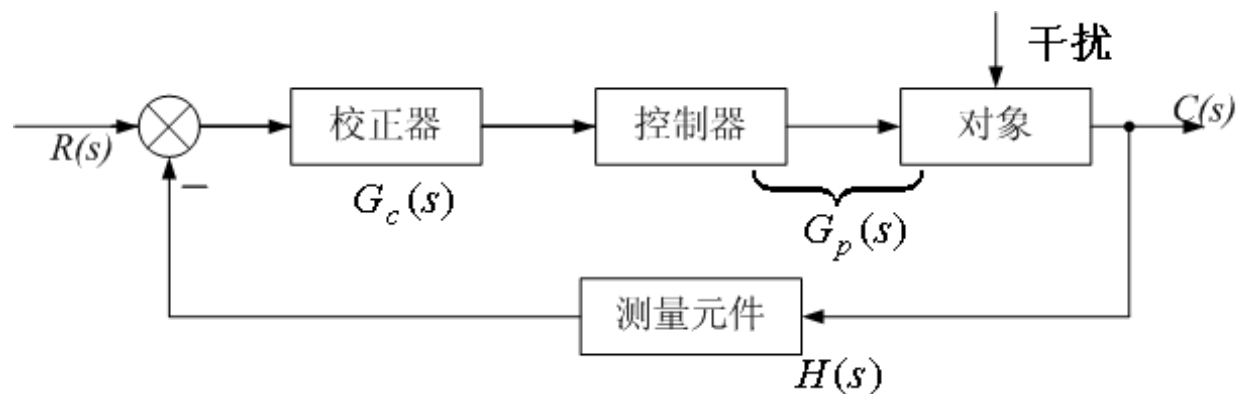
### ✚ 开环频率特性的中频段决定稳定性

### ✚ 高频段决定对高频干扰的抑制

## ● 校正方法

### 一、校正的概念

给系统附加一些具有某种典型环节特性的元件，有效地改善整个系统的控制性能，达到指标的要求，即为校正。这一附加的部分称为校正元件。



## 二、串联校正方法

- 超前校正——加开环零点可提供超前相位  
作用是提供一个超前相位。

$$\therefore G_c(s) = \alpha \cdot \frac{Ts+1}{\alpha Ts+1} = \frac{s+1/T}{s+1/\alpha T}$$

- 伯德图 —— 为高通滤波器

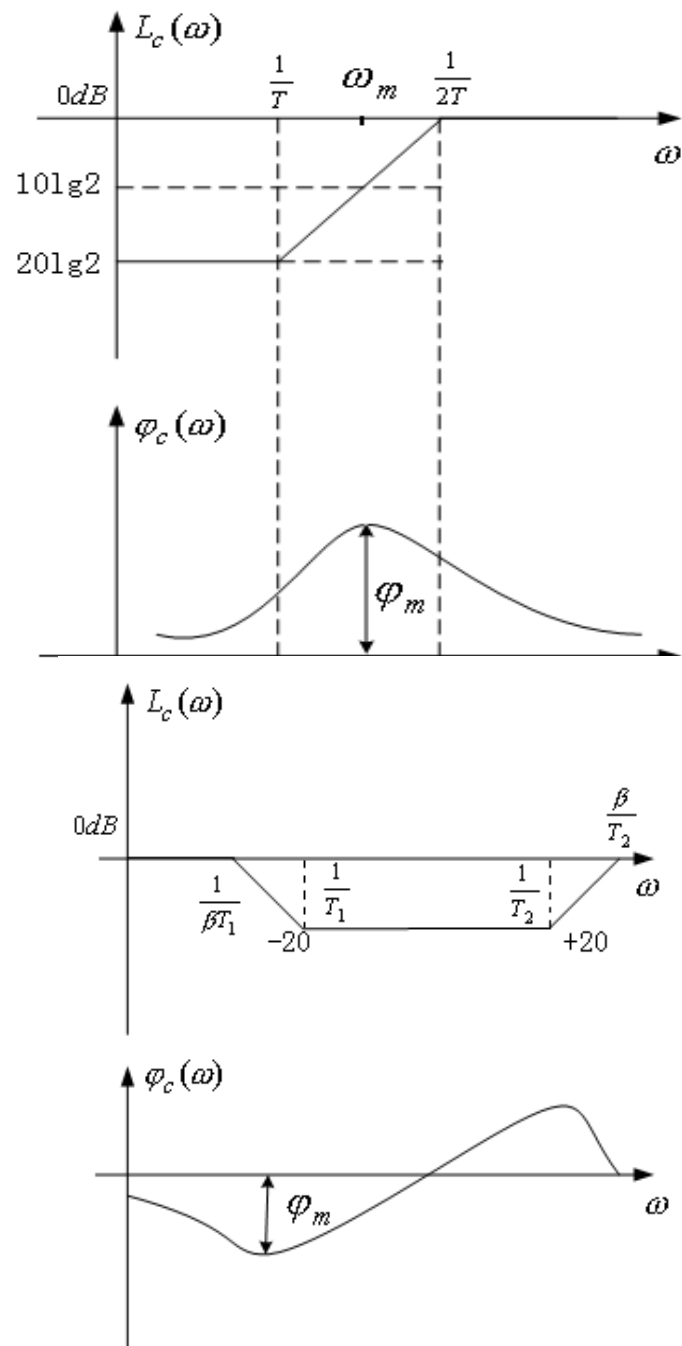
- 滞后校正

$$G_c(s) = \frac{1}{\beta} \cdot \frac{s+1/T}{s+1/\beta T} = \frac{Ts+1}{\beta Ts+1}$$

- 伯德图 —— 为低通滤波器

- 滞后—超前校正

$$G_c(s) = \frac{(s+1/T_1)(s+1/T_2)}{(s+1/\beta T_1)(s+1/\alpha T_2)}$$



# 采样控制系统

## ● 信号的采样和恢复——与连续系统的区别

### 一. 信号采样（同步、等速率采样）

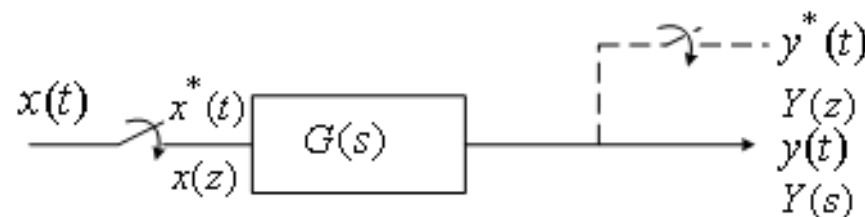
取  $f^*(t) = \sum_{k=0}^{\infty} f(kT) \cdot \delta(t - kT) = f(t) \sum_{k=0}^{\infty} \delta(t - kT) = f(t) \delta_T(t)$  ——理想采样过程的数学描述

### 二. 采样定理

$$\omega_s \geq 2\omega_{\max} \quad (\text{or } T_s < \pi / \omega_{\max})$$

### 三. 信号的恢复

理论：理想低通滤波器；工程：保持器



开环采样系统

## ● 脉冲传递函数

图中  $G(s)$  为对象的传递函数。连续信号  $x(t)$  采样为离散脉冲序列  $x^*(t)$  加在连续对象  $G(s)$  上， $Y(z)$  与  $X(z)$  的关系  $\rightarrow$  求  $y(kT)$ ，进而求  $Y(z)$ ：

$$Y(z) = \sum_{k=0}^{\infty} y(kT)z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} g(kT)z^{-k} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} x(kT)z^{-k} = G(z) \cdot X(z)$$

——  $G(z) = Y(z)/X(z) = Z\{L^{-1}[G(s)]\}$  仅由对象本身的特性决定而与输入信号无关。

由  $G(z)$  可求  $Y(z) \rightarrow y(kT)$  ——

即只能给出输出信号的一连串离散数值  $y(kT)$ ，而不能给出连续信号本身。初始条件为零

时， $G(z) = Y(z)/X(z)$  即为脉冲传递函数。

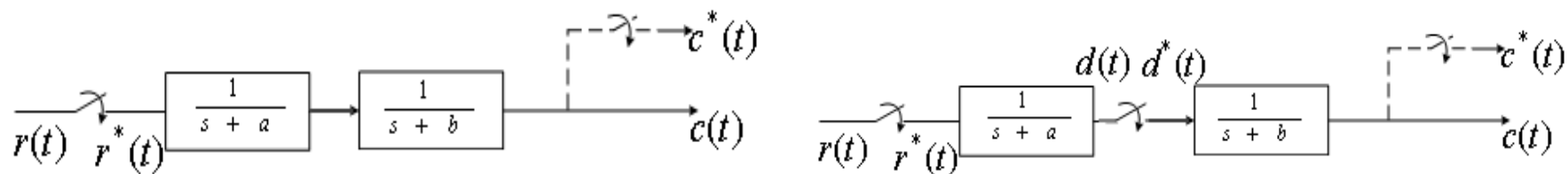
## 二. $G(z)$ 的求法

1. 常规法:

①  $G(s)$  求  $g(t) = L^{-1}[G(s)]$ , ② 对  $g(t)$  采样求  $g(kT)$ , ③  $G(z) = Z[g(kT)]$

2. 留数法:  $G(z) = \sum \left[ G(s) \frac{z}{z - e^{Ts}} \right]$  在  $G(s)$  极点上的留数

### 三. 串联环节的 Z 传递函数



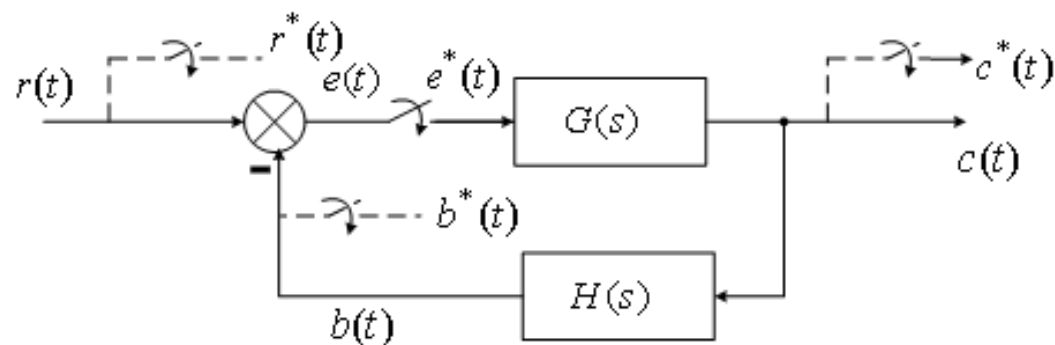
$$G_a(z) = \frac{1}{b-a} \left[ \frac{z(e^{-aT} - e^{-bT})}{(z - e^{-aT})(z - e^{-bT})} \right] = G_1 G_2(z); \quad G_b(z) = G_1(z) G_2(z) = \frac{z^2}{(z - e^{-aT})(z - e^{-bT})}$$

可见,  $G_1 G_2(z) \neq G_1(z) G_2(z)$

### 四. 闭环系统脉冲传函

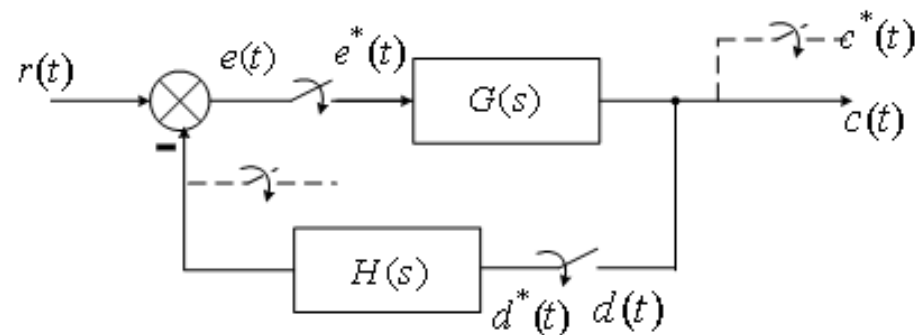
[系统一]

$$\therefore T(z) = \frac{C(z)}{R(z)} = \frac{G(z)}{1 + GH(z)}$$



[系统二]

$$\therefore T(z) = \frac{C(z)}{R(z)} = \frac{G(z)}{1 + G(z)H(z)}$$



## ● 采样系统的性能分析

### 一. 稳定性

采样系统稳定的充要条件：闭环系统的特征根全部位于  $z$  平面的单位圆内。

#### ■ $w$ 平面的劳斯稳定判据

思路：找一种新的变换，使  $z$  平面的单位圆映射到一个新平面的虚轴之左，在此平面上可用劳斯判据，此平面即为  $w$  平面。

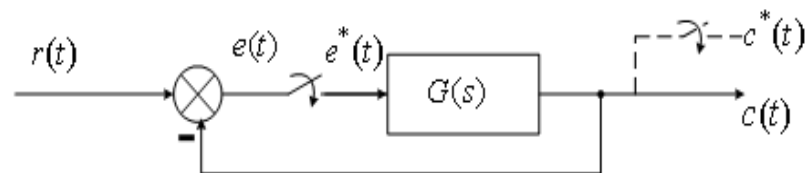
作双线性变换： $z = \frac{w+1}{w-1}$  (或  $\frac{1+w}{1-w}$ )  $\rightarrow w = \frac{z+1}{z-1}$  (或  $\frac{z-1}{z+1}$ )

### 二. 采样瞬时的稳态误差

误差传递函数： $E(z) = \frac{R(z)}{1+G(z)}$

在系统稳定的条件下，由终值定理：

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)E(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \cdot \frac{R(z)}{1+G(z)}$$



1. 系统型别:

$$G(z)H(z) = \frac{1}{(z-1)^N}$$

2. 静态误差函数

$$K_p = \lim_{z \rightarrow 1} G(z), \quad K_v = \frac{1}{T} \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)G(z), \quad K_a = \frac{1}{T^2} \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)^2 G(z)$$

3.  $r(t)$ 作用下采样端点时刻的稳态误差

三. 瞬态特性分析: 采样系统的时域解法

$$Y(z) = T(z) \cdot R(z)$$

$$\rightarrow \text{长除法展成幂级数 } Y(z) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i z^{-i} \rightarrow$$

$$y^*(t) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i \delta(t - iT)$$

$\rightarrow$  画出瞬态响应曲线, 求性能指标。

## 系统建模

列写状态空间模型

状态方程求解

传递函数矩阵

## 系统分析

可控性、可观测性

标准型

线性变换

## 系统综合

极点配置

状态观测器



- **步骤！ 步骤！ 步骤！**
- **变换！ 变换！ 变换！**
- **计算！ 计算！ 计算！**
- **作业-报告！ 作业-报告！**